

概率事件与条件信息练习详解

使用方式

先完成lecture中的12题及lab中的L1至L12检查点，再核对本文件。每个结果都写出定义域或分母；小数用于阅读，分数用于精确核验。除非另行说明，所有表都是本讲定义的合成有限分布，每个编号等可能，概率不是未知真实工厂参数的估计。

一 十二编号模型

$D=\{1,2,3,4\}$, $A=\{3,4,5,6,7,8\}$ 。并集共有8个编号，交集为 $\{3,4\}$ ，D的补集为 $\{5,6,7,8,9,10,11,12\}$ ，所以

$$P(D \cup A) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}, \quad P(D \cap A) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}, \quad P(D^c) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}.$$

给定A后共有6个等权编号，其中2个在D中，故 $P(D | A) = 2/6 = 1/3$ ；给定D后共有4个，其中2个在A中，故 $P(A | D) = 2/4 = 1/2$ 。本例还恰有 $P(D \cap A) = P(D)P(A) = (1/3)(1/2)$ ，因此D与A独立。不要把此结论搬到10000台主表，两张表不是同一分布。

若编号不等可能，概率必须用编号质量之和计算。元素个数仍正确，但不再自动等于概率比例。例如让编号3权重特别大，两种条件概率都会变化。

二 主表六个比例

四格为80、20、495、9405，行和100、9900，列和575、9425，总数10000。

- 基准率： $P(D) = 100/10000 = 1/100 = 0.01$ 。
- 总体报警率： $P(A) = 575/10000 = 23/400 = 0.0575$ 。
- 检出率： $P(A | D) = 80/100 = 4/5 = 0.8$ 。
- 合格误报率： $P(A | D^c) = 495/9900 = 1/20 = 0.05$ 。
- 报警后缺陷率： $P(D | A) = 80/575 = 16/115 \approx 0.139130435$ 。
- 不报警后缺陷率： $P(D | A^c) = 20/9425 = 4/1885 \approx 0.002122016$ 。

前两项以全部设备为分母；随后两项分别限制到缺陷、合格的行；最后两项分别限制到报警、不报警的列。误报数495除以575得到的是报警设备中的合格比例 $P(D^c | A) = 99/115$ ，不是合格设备误报率。

补集关系只能在同一条件内使用。例如 $P(D^c | A) = 1 - P(D | A)$ ，但 $P(D | A^c)$ 不能从1减去 $P(D | A)$ 得到。

三 报警后至少一半缺陷的基准率

固定 $s=4/5$ 、 $f=1/20$ ，分母 $sp + f(1 - p)$ 在所有 $p \in [0, 1]$ 上都为正。要求

$$\frac{sp}{sp + f(1 - p)} \geq \frac{1}{2}.$$

交叉相乘得 $2sp \geq sp + f(1 - p)$ ，即 $(s + f)p \geq f$ ，因此

$$p \geq \frac{f}{s + f} = \frac{1/20}{17/20} = \frac{1}{17} \approx 0.058823529.$$

在 $p=1/17$ 时，两类报警联合质量都为 $4/85$ ，后验恰为 $1/2$ ；略低时缺陷报警质量小于合格报警质量，后验小于 $1/2$ ，略高时相反。阈值是当前 s 、 f 下的模型结果，不代表是否维修的决策阈值。

四 似然比改变赔率

$p=1/1000$ 时，先验赔率是 $1/999$ 。似然比为 16 ，所以后验赔率是 $16/999$ 。转回概率要除以“支持缺陷与支持合格之和”：

$$P(D | A) = \frac{16}{16 + 999} = \frac{16}{1015} \approx 0.015763547.$$

直接把 0.001 乘 16 得到 0.016 ，漏掉了归一化。一般后验为 $16p/(16p + 1 - p) = 16p/(1 + 15p)$ ；只有 p 非常小的时候，它才近似 $16p$ ，不能把近似当精确公式。在 $p=0.1$ 时，这种错误会给出 1.6 ，已超出概率范围，而正确答案为 0.64 。

五 全概率与多假设Bayes

互斥完备划分 $H_1, \dots, H_k$ 满足 $H_i \cap H_j = \emptyset$ ($i \neq j$) 且并集为全集。证据 A 被分成互斥部分 $A \cap H_j$ ，因此

$$P(A) = \sum_j P(A \cap H_j) = \sum_j P(A | H_j)P(H_j).$$

最后一个表达式只对正概率分组使用相应条件；零概率组的联合质量是 0 ，直接略去。若 $P(A)>0$ ，再由定义得到

$$P(H_i | A) = \frac{P(A \cap H_i)}{P(A)} = \frac{P(A | H_i)P(H_i)}{\sum_j P(A | H_j)P(H_j)}.$$

对全部 i 求和，分子总和恰好等于分母，故后验和为 1 。两个必要检查是分组是否真的互斥完备，以及证据是否有正概率。若分组重叠，同一个结果会被重复计数；若漏掉组别，则分母没有收集全部证据来源。

六 两次报警与复制报警

在D内两通道独立、在 D^c 内也独立时，双报警似然为 $(4/5)^2=16/25$ 与 $(1/20)^2=1/400$ 。先验仍为 $1/100$ 与 $99/100$ ，因此

$$P(D | A \cap B) = \frac{(1/100)(16/25)}{(1/100)(16/25) + (99/100)(1/400)} = \frac{256}{355} \approx 0.721126761.$$

也可以从第一次后验 $16/115$ 出发，用 $[0.8, 0.05]$ 再更新一次。条件独立保证第二次似然仍是这两个数。

一般情况下则必须保留第一次信息：缺陷权重为 $P(D | A)P(B | D \cap A)$ ，合格权重为 $P(D^c | A)P(B | D^c \cap A)$ ，然后相加归一化。若B只是复制A，在已知A后两组内B发生概率均为1，更新后仍为 $16/115$ 。错误地把复制报警当独立通道，会给出过度集中的后验。

“全部设备中两通道独立”没有给出D内或 D^c 内的分解式，不能替代这里的两个条件独立假设。

七 独立判据与主表

设 $N=a+b+c+d>0$ 。第一行与第一列事件独立意味着

$$\frac{a}{N} = \frac{a+b}{N} \frac{a+c}{N}.$$

乘以 N^2 : $a(a+b+c+d) = (a+b)(a+c)$ 。展开后， a^2 、 ab 、 ac 抵消，留下 $ad=bc$ 。推导没有除以任何行和或列和，因此退化的空行、空列也可使用。

主表有 $ad = 80 \times 9405 = 752400$ ， $bc = 20 \times 495 = 9900$ ，二者差 742500 ，不独立。另一个检验是 $P(D \cap A) = 0.008$ ，而 $P(D)P(A) = 0.01 \times 0.0575 = 0.000575$ 。

主表也不互斥，因为80台设备同时缺陷且报警。互斥与独立回答不同问题：前者问能否共同发生，后者问交集质量是否等于边际乘积。两个正概率互斥事件的交集为0、乘积为正，所以必不独立。

八 条件独立的混合反例

高干扰组H中， $X=1$ 、 $Y=1$ 的边际均为 $80/100=0.8$ ，四格概率分别为 0.64 、 0.16 、 0.16 、 0.04 ，对应 0.8×0.8 、 0.8×0.2 、 0.2×0.8 、 0.2×0.2 。

低干扰组中，两个边际均为 0.2 ，四格为 0.04 、 0.16 、 0.16 、 0.64 ，也分别等于对应边际乘积。因此给定任一组别均独立。

合并表为 68 、 32 、 32 、 68 ，总数 200 。联合概率为 $68/200=17/50=0.34$ ，边际乘积为 $(100/200)^2=1/4=0.25$ ，差 $9/100$ 。交叉乘积差为 $68^2-32^2=3600$ ；除以 200^2 也得到 0.09 。

全部100次X报警中，高干扰有80次，所以 $P(H | X = 1) = 4/5$ 。因此

$$P(Y = 1 | X = 1) = \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{17}{25} = 0.68.$$

这与合并表中的68/100一致。忽略X信息时，高低组各一半，Y报警率为0.5；看到X报警后，组别权重变为0.8与0.2。组内独立不阻止这个组别权重更新。

九 筛选诱导依赖与两两独立

原始四种公平开关组合(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)各1/4。令 $E=\{X=1\}$ 、 $F=\{Y=1\}$ 、 $C=\{X=Y\}$ 。三个事件的概率都为1/2。

$E \cap F$ 只包含(1,1)，概率1/4。 $E \cap C$ 、 $F \cap C$ 也都只包含(1,1)，概率1/4，因此每一对的交集都等于两个边际乘积，三个事件两两独立。

然而 $E \cap F \cap C$ 仍只包含(1,1)，概率1/4，不等于 $(1/2)^3=1/8$ ，所以不是共同独立。

给定C后，(0,0)与(1,1)各1/2。条件边际 $P(E|C)$ 、 $P(F|C)$ 均为1/2，条件联合 $P(E \cap F|C)=1/2$ ，与1/4不等。筛选没有修改任何一次试验的开关状态，只改变保留哪些结果以及归一化分母。这证明无条件独立不推出条件独立；上一题证明条件独立不推出无条件独立。

十 零协方差但不独立

X取-1、0、1等概率，Y取1、0、-1。平均x为0，平均y为2/3，平均xy为 $(-1+0+1)/3=0$ ，因此协方差为0。

也可直接计算中心化乘积：三个值依次为 $(-1)(1/3) = -1/3$ 、 $0(-2/3) = 0$ 、 $1(1/3) = 1/3$ ；各乘1/3后相加为0。负贡献与正贡献抵消，并非每个样本没有关系。

X的加权平方偏差是 $(1+0+1)/3=2/3$ 。Y的是 $((1/3)^2 + (-2/3)^2 + (1/3)^2)/3 = 2/9$ 。两个均为正，故相关系数分母非零，协方差为0对应相关系数为0。

事件 $X=0$ 和 $Y=0$ 各有概率1/3，它们是同一编号结果的事件，交集为1/3，乘积为1/9，因此不独立。若X恒定为0，其平方偏差平均为0，相关系数分母也为0；此时不能把“未定义”写成“相关系数为0”。

十一 零分母与有限重复区间

主模型 $P(A)=23/400>0$ 。n=5次独立抽取全都不报警的概率为

$$P(M=0) = \left(1 - \frac{23}{400}\right)^5 = \left(\frac{377}{400}\right)^5 \approx 0.743715434.$$

400次独立重复中，无报警次数并不被规定为400乘这个数的精确值；该乘积约297.486，只是重复次数的模型平均。本次实际为296次。对 $M=0$ 的一次样本， K/M 是0/0，应输出未定义状态；它不同于 $M>0$ 而 $K=0$ 的合法估计值0。

建议输出同时包含alarm_count、defect_alarm_count、posterior_available和status字段，例如0、0、None、undefined_zero_denominator。对合法零比例可以是10、0、0.0、available。程序主报告以None加上零分母次数实现这种区分。

经验2.5%至97.5%范围只是400个重复输出的次序统计量。参数在本实验中已知，范围描述随机估计的变化；我们没有构造或验证未知参数的置信区间程序，也没有给真实设备参数赋予一个后验分布。增加重复次数有助于更稳定地描述估计量分布，增加每次n则通常让每一次比例更集中，两者作用不同。

十二 观察与强制操作

“自然报警设备中缺陷占13.9%”以自然报警子群为条件，使用分母575。“强制每台设备亮灯”则改变了报警产生机制，不再只选原来的报警子群。如果设定该操作不修改设备真实状态，全部10000台仍有100台缺陷，比例为1%。

两种结果不矛盾，因为条件筛选与改变系统的操作不同。列联表本身只记录联合概率，不能告诉我们亮灯是否会发热、是否触发其他程序、是否改变缺陷风险；要计算真实干预效果，需要说明因果机制。本讲的1%结论仅在“只改显示、不改状态”的明确合成假设下成立。

实验检查点解答

L1与L2 分母及未定义值

L1: 80/100在缺陷行内，80/575在报警列内。495/575是报警中合格的份额，等于99/115。

L2: 表[[0,5],[0,5]]总数10、报警0、不报警10。p_alarm=0; p_defect_given_alarm=None, 因为条件计数0; p_defect_given_no_alarm=5/10=0.5。严格调用conditional_count(0,0)应抛ZeroDivisionError, 这个异常不是说缺陷概率为0。

L3与L4 标签与基准率

L3: 把先验与似然连同假设标签一起交换，后验也交换顺序但含义不变。只交换似然，相当于断言缺陷设备只有5%报警而合格设备80%报警，改变了生成模型。似然全0时证据概率0，在本离散模型中不支持此次证据；应明确失败，而非随便返回先验。

L4: 阈值 $p=1/17$ 。p=0.05时后验 $16/35 \approx 0.457143$ ；p=0.1时 $16/25=0.64$ 。s=f=0.2时，分母为0.2，分子0.2p，后验恰为p，说明该报警对区分两种状态没有信息。

L5至L8 独立关系

L5: 允许平方的是“给定缺陷状态分别独立”，须同时在D与D的补集内成立。一般保留 $P(B|D \cap A)$ 与 $P(B|D \text{的补集} \cap A)$ 。

L6: $P(H|X=1)=0.8$ ， $P(Y=1|X=1)=0.8 \times 0.8 + 0.2 \times 0.2=0.68$ 。更新组别混合权重产生依赖。

L7: 筛选不改变开关取值，只删去不满足条件的结果；两种独立性均不能推出另一种。

L8: 中心化乘积中的负1/9与正1/9抵消。没有线性倾斜不代表联合分布可分解。X恒定时标准差为0，相关系数无定义。

L9至L12 模拟与数值边界

L9：不同总样本规模的主比较应使用比例，同时报告原计数以暴露分母大小。独立抽样有随机波动，1%是模型概率，不强制每次恰有1%。若不放回取完整10000台固定设备，最终四格就是原表；抽取顺序随机，但完整计数不随机。

L10：n=200的某次估计为0表示有报警但未遇到缺陷报警，不证明模型后验0。条件事件越稀少，正分母通常越小，可用信息减少。增大每次n增加每次有效计数，增大重复次数则让波动描述更稳定。

L11：填0会把“无可计算的条件比例”伪装成“报警设备没有缺陷”，并将重复均值向0拉低。需同时记录缺失状态和原因；参考正文第十一题的字段示例。

L12：真正权重为10的负600次方，在普通双精度浮点中下溢为0；另一个权重本来为0。直接计算会把正证据误判为零证据，或产生0/0。有限、非NaN不能证明算术正确。本实现检测正输入的转换、正乘积的次正规范范围与下溢，并明确拒绝，保留科学含义，而不是将失败结果伪装成概率。